- End-User가 애플리케이션을 사용(실행)하기 위해서는 시스템 환경이 구축 되어 있어야 함

- **시스템 환경(Infrastructure) 구축이란?**

  - 애플리케이션을 실행하기 위한 기반을 마련하는 것(Infra 구축)

  - 서버, 네트워크, 스토리지 등을 구축

  - 온도와 습도를 유지하기 위한 항온, 항습기

  - 정전 대비를 위한 무정정 전원장치(UPS) 관리, 운용

인프라(Infra) 구축 방법

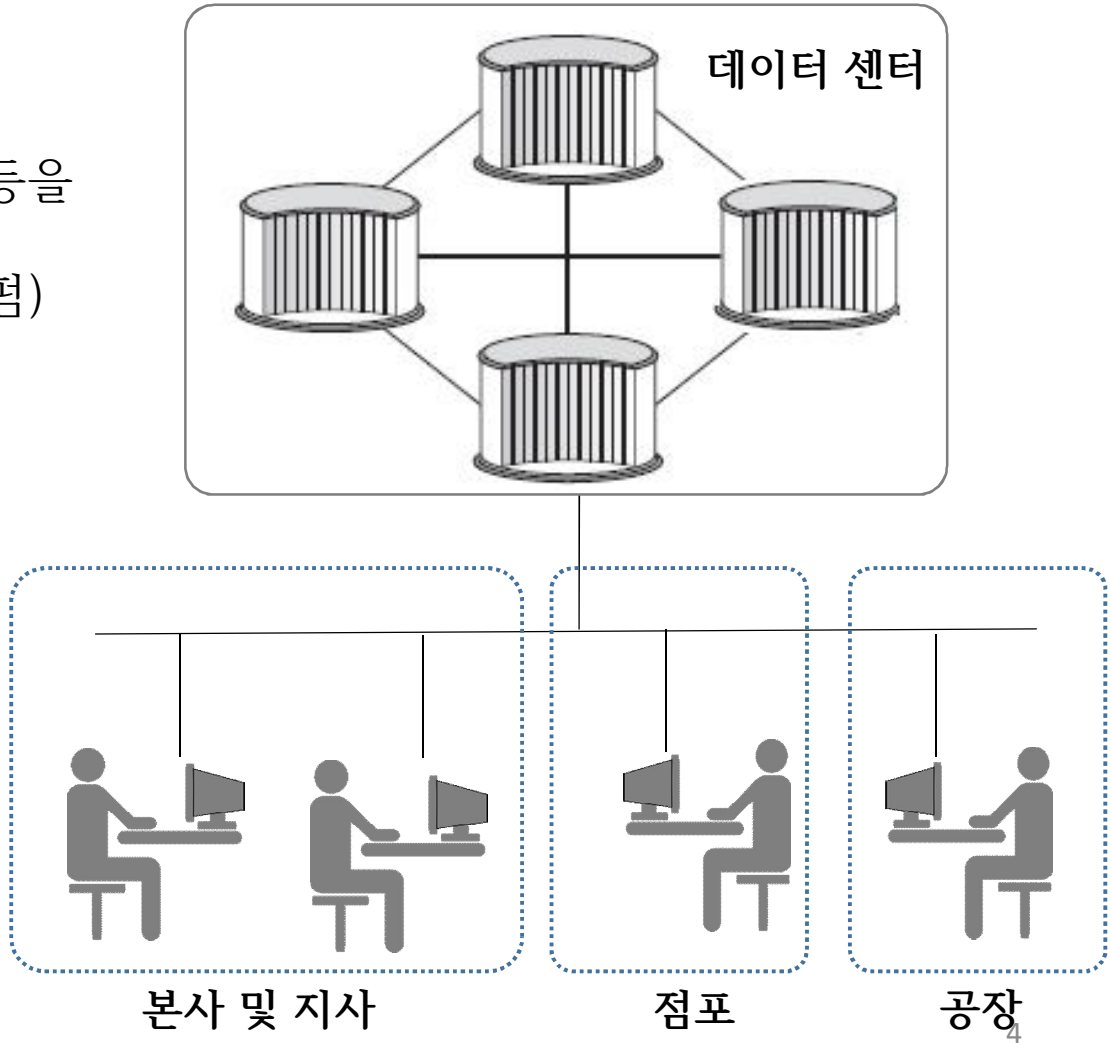
- 온프레미스(On-Premise)
- 클라우드(Cloud)
  - 퍼블릭 클라우드(Public Cloud)
  - 프라이빗 클라우드(Private Cloud)

* Data Center

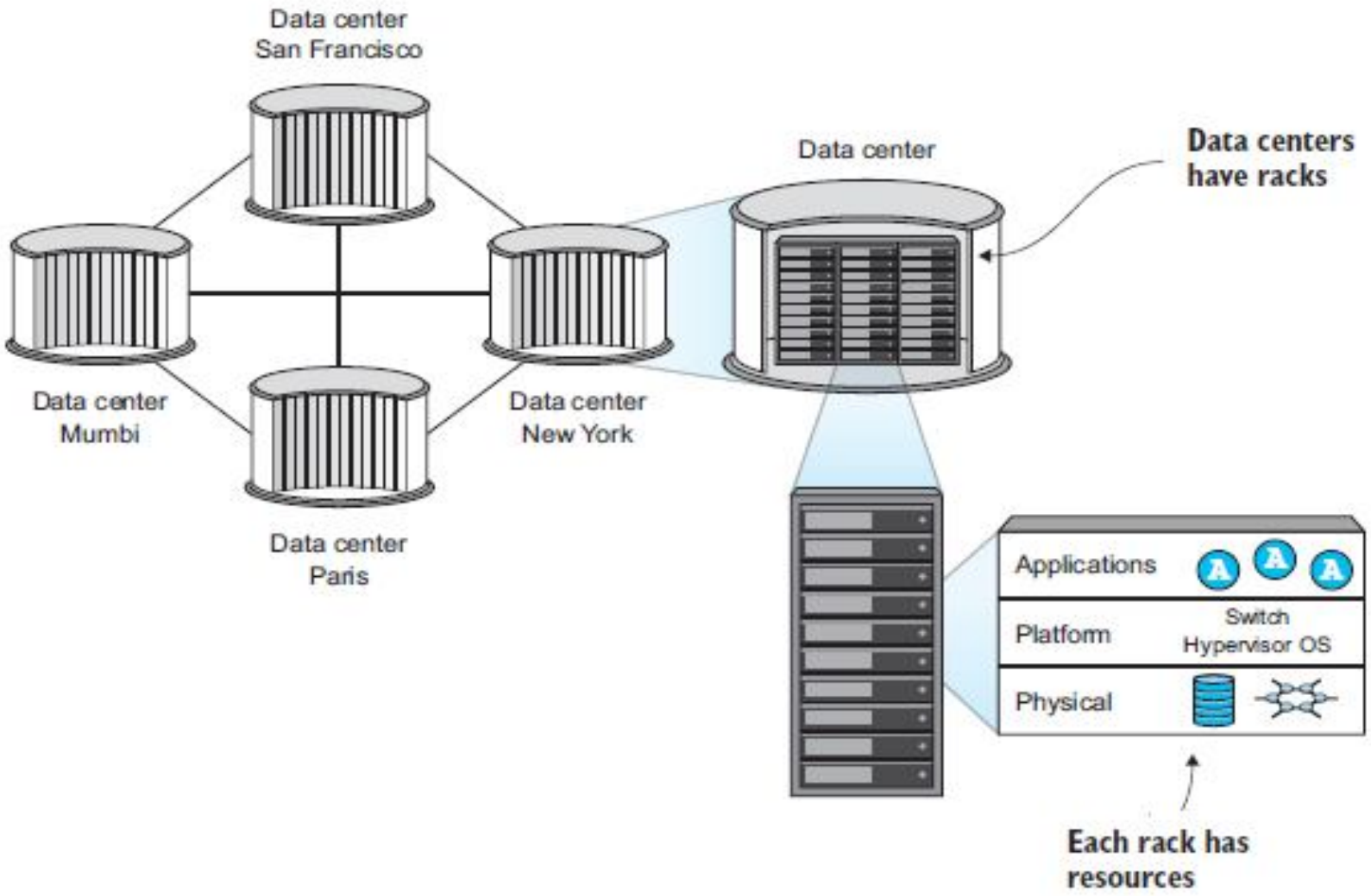
데이터 센터

서버 컴퓨터와 네트워크 회선 등을

제공하는 건물이나 시설 (서버펌)



* Data Center


Data center
San Francisco
Data center
Mumbi
Data center
New York
Data center
Paris
Data center
Data centers
have racks
Applications
Platform
Switch
Hypervisor OS
Physical
Each rack has
resources

구글 데이터 센타

1) 온프레미스(On-Premise)

- 시스템 구축에서부터 운영까지 자사에 데이터 센터를 두고 수행하는 형태
- 서버와 네트워크 기기를 자사에서 조달, 시스템 요건에 맞는 인프라를 구축한 뒤 자사에서 직접 운영
- 하드웨어뿐만 아니라 OS나 미들웨어도 모두 자사에서 구입/라이선스 관리와 버전 업그레이드 실행
- 초기 시스템 투자 비용 부담이 큼
- 시스템 사용량과 관계없이 시스템 구동 후 운영에 드는 비용이 지속적으로 발생

인프라를 관리하기 위한 유지보수비용(라이선스 비용, 솔루션, 유지보수비용등), 인건비, 보안장비 비용 등 막대한 자원과 시간이 투입

2) 클라우드(Cloud)

현실적인 투자비용, 인력, 시간 등의 활용을 생산적이고 효율적으로 수행하기 위해 클라우드 개념 등장

직접적으로 데이터 센터를 보유하지 않아도 필요한 자원을 사용할 수 있는 환경제공

하드웨어 영역인 서버, 스토리지, 네트워크 등의 인프라뿐만 아니라, 데이타베이스, 웹 애플리케이션 소프트웨어 영역 까지 구매하거나 소유하지 않아도 사용 가능

클라우드 서비스

- 하드웨어나 소프트웨어 등을 직접 구축하지 않고, 제 2의 전문업체로부터 인터넷을 통해 필요한 IT 자원을 원하는 만큼 받아 즉시 사용할 수 있으며, 사용한 기간만큼 비용을 지불하는 서비스

클라우드 컴퓨팅

- 가상화 기술을 토대로, 자원의 확대와 축소를 가능하게 하여 사용자가 요구한 특정 자원만을 제공할 수 있는 IT 환경
- 서버가상화, 네트워크 가상화, 스토리지 가상화 기술 등을 통해 제공 가능한 자원을 확보하고, 사용자 요구에 따라 자원을 제공하거나 회수 할 수 있음

온프레미스와 클라우드 비교

	온프레미스	클라우드
경제성	· 피크타임을 예측해서 장비와 소프트웨어를 구매 · 피크 타임 이외에는 리소스 낭비	· 사용하고자 하는 기능을 해당 기간 에만 사용 · · 낭비가 없음
유연성	· 시스템 확장에 고도의 기술과 많은 비용이 필요	·필요할 때 필요한 만큼 시스템을 확장하고, 필요가 없어지면 간단히 축소할 수 있음
가용성	시스템의 이중화 및 백업 등의 조치가 필요	· 재해를 대비한 데이타센터 이용 · 사업자가 SLA를 공개해야 함
빠른 구축 속도	· 시스템 설계 후, 하드웨어와 소프트웨어를 조달하고 배치하는데 시간이 걸림	· 클라우드 사업자가 준비한 인프라를 활용하여 신속하게 시스템 구축에 착수

3) 클라우드 유형

- 배치 모델에 따른 클라우드 유형

  - Public Cloud

  - Private Cloud

  - Hybrid Coud

- 서비스 모델에 따른 클라우드 유형

  - IaaS

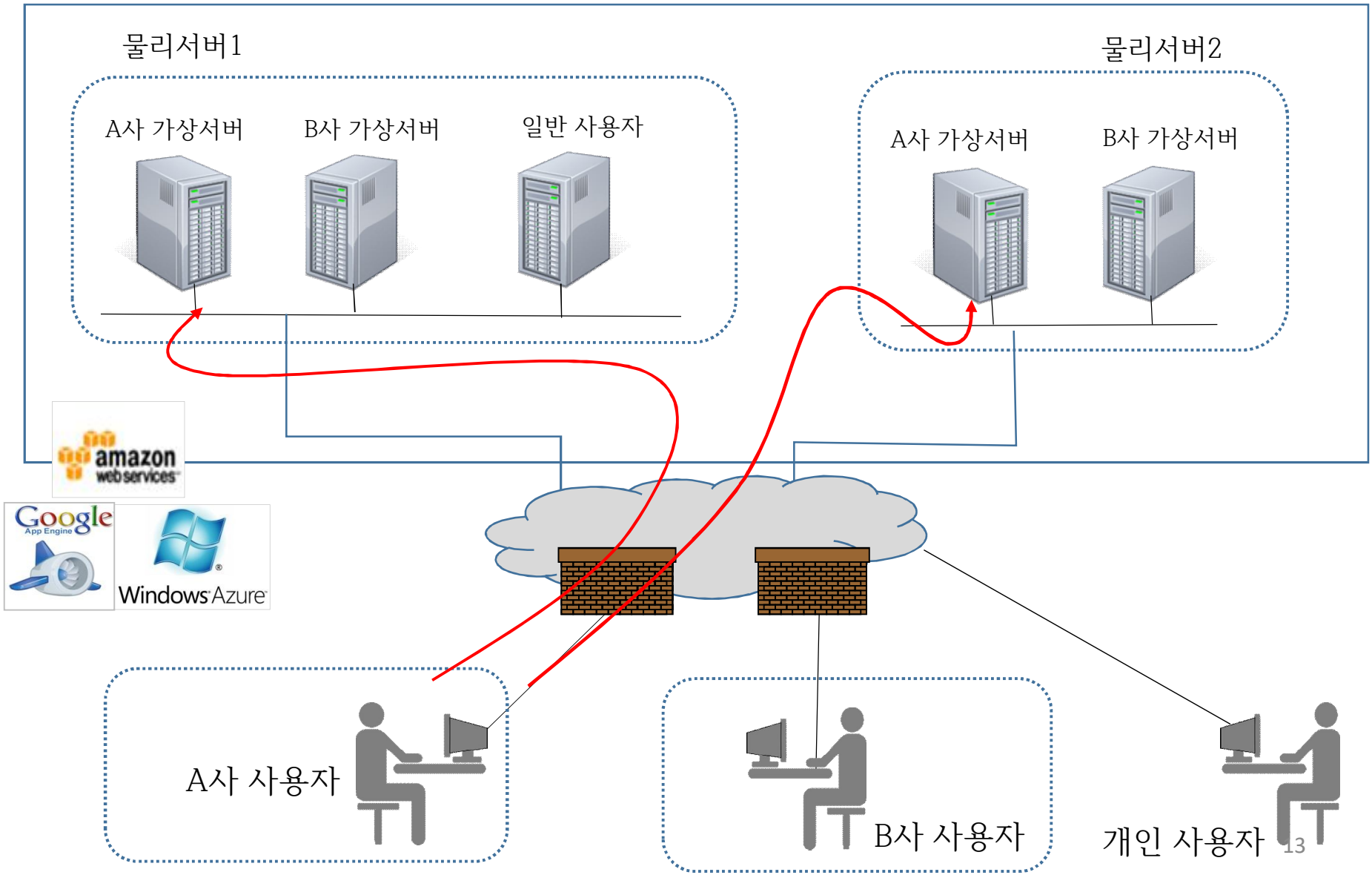
  - PasS

  - SaaS

❶ Public Cloud

- 클라우드 제공자가 하드웨어와 소프트웨어 및 기타 IT 자원을 소유한 형태
- 모든 사용자는 필요한 서비스를 언제나 이용할 수 있음
- 전 세계적으로 개방된 자원을 사용하기 때문에 보안 수준이 상대적으로 저하
- 글로벌 비즈니스가 가능하도록 전세계 중 지역에 자원 구축 및 활용 가능한 상태
- 대표적인 사례 : AWS, MS Azure, GCP 등

Public Cloud



❷ Private Cloud

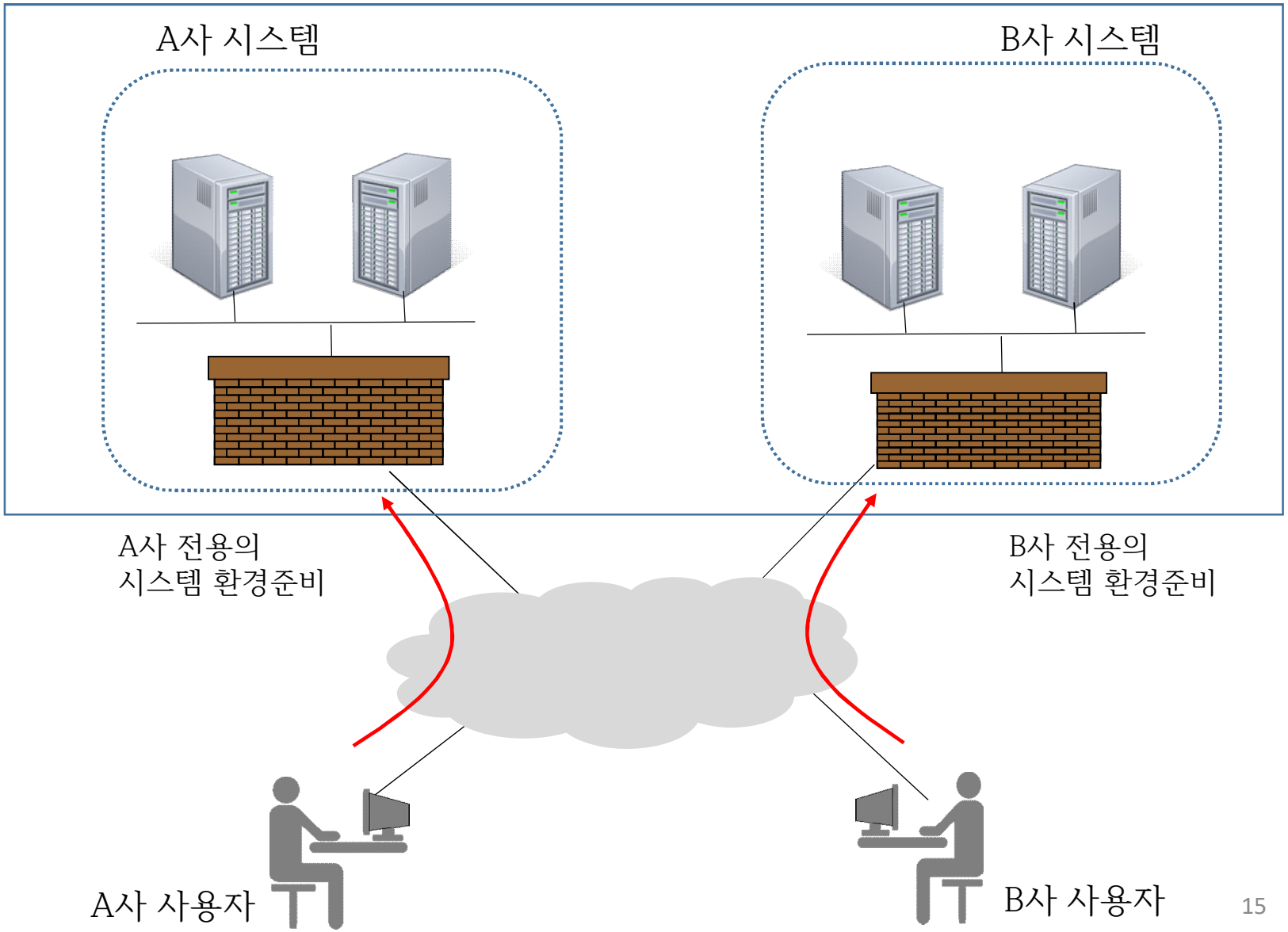
- 기업 또는 공공기단 등이 자체 데이타센타 내에서 클라우드 컴퓨팅 환경을 구축

- 온프레미스와 퍼블릭 클라우드의 중간 형태

- 사용자를 한정할 수 있기 때문에 보안에 유리하며 회사의 보안 정책 적용이 용이

- 대표적인 사례 : G-Cloud(정부 클라우드)

Private Cloud



❸ Hybrid Cloud

- 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 결합한 형태

- 기업 또는 공공 기관 등의 핵심 시스템은 private cloud를 두고, 비핵심 시스템은 public cloud를 구축하여 이기종 클라우드를 동시에 활용하는 방식